

CIÊNCIAS · ENERGIA NOS SERES VIVOS · TEXTO 1 DE 3

Fotossíntese

Material de apoio · Oficina "IA como ferramenta de aprendizado para estudantes"

A **fotossíntese** é o processo em que plantas, algas e algumas bactérias usam a **energia da luz** para transformar gás carbônico e água em **glicose** (um açúcar) e **oxigênio**. É por causa dela que existe energia disponível para quase toda a vida na Terra.

A equação

$6\ CO_2 + 6\ H_2O + luz \rightarrow C_6H_{12}O_6 + 6\ O_2$

- **Entram:** gás carbônico (CO_2), retirado do ar, e água (H_2O), absorvida pelas raízes.
- **Saem:** glicose ($C_6H_{12}O_6$), que a planta usa como alimento e energia, e oxigênio (O_2), liberado no ar.

Onde acontece

A fotossíntese acontece nos **cloroplastos**, organelas presentes principalmente nas células das folhas. Dentro deles está a **clorofila**, um pigmento verde que absorve a luz. A clorofila absorve bem a luz azul e a vermelha e reflete o verde. Por isso enxergamos as folhas verdes.

As duas etapas

1. Fase clara (reações dependentes de luz)

- Acontece nos **tilacoides**, membranas dentro do cloroplasto.
- A luz é absorvida pela clorofila.
- A molécula de água é quebrada (**fotólise da água**), e é daí que vem o **oxigênio** liberado.
- A energia da luz é guardada em moléculas "carregadoras" de energia: **ATP** e **NADPH**.

2. Fase escura (Ciclo de Calvin)

- Acontece no **estroma**, o líquido que preenche o cloroplasto.
- Não precisa de luz diretamente, mas usa o ATP e o NADPH produzidos na fase clara.
- O **CO_2 do ar é fixado** e transformado em açúcar (glicose).

Resumo: a fase clara **captura a energia**; a fase escura **usa essa energia para fabricar açúcar**.

O que influencia a fotossíntese

- **Intensidade de luz:** mais luz aumenta a fotossíntese, até um limite.
- **Concentração de CO_2:** mais gás carbônico disponível acelera o processo, também até um limite.
- **Temperatura:** as enzimas funcionam melhor numa faixa ideal; calor ou frio demais atrapalham.
- **Disponibilidade de água.**

Por que a fotossíntese é tão importante

1. Produz o **alimento** que sustenta as cadeias alimentares (as plantas são os **produtores**).
2. Libera o **oxigênio** que a maioria dos seres vivos usa na respiração.
3. Retira **CO_2** da atmosfera, ajudando a regular o clima.

E a Amazônia?

A Amazônia é muitas vezes chamada de "pulmão do mundo", mas essa ideia não é precisa. A floresta produz muito oxigênio pela fotossíntese, porém os próprios seres vivos da floresta (plantas, animais, fungos e bactérias) consomem quase todo esse oxigênio na respiração. A grande importância da Amazônia está em **armazenar enormes quantidades de carbono**, em **regular as chuvas** de boa parte da América do Sul e em abrigar uma **biodiversidade** gigantesca.

Para revisar

1. De onde vem o oxigênio liberado na fotossíntese: do CO_2 ou da água?
2. Qual é a função da fase clara e qual é a função da fase escura?
3. Por que as folhas são verdes?

Texto didático elaborado por Bruno Freitas, Embaixador Estudantil do Google, para uso na oficina com o NotebookLM. Confira sempre o conteúdo com seu livro e seu professor.